

**CHEMISTRY**

021- (نیم کلاس)

کیمسٹری

Q. Paper : I (Objective Type)

PAPER CODE =5483

سوالیہ پرچہ : I (معروضی طرز)

Time Allowed : 15 Minutes

(پہلا گروپ)

وقت : 15 منٹ

Maximum Marks : 12

444-91-21

کل نمبر : 12

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات 'A'، 'B'، 'C' اور 'D' دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

|     |                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-1 | The number of grams of solute dissolved in 100 cm <sup>3</sup> solution is called % :<br>100 cm <sup>3</sup> of the solution is called % :<br>m/m (D) m/v (C) v/v (B) v/m (A)   |
| 2   | The electrons that pair up to form a chemical bond are called :<br>Lone pair (D) Bond pair (C) Anions (B) Cations (A)                                                           |
| 3   | This metal is used to make jewelry items because of its unique characteristics :<br>Lead (D) Platinum (C) Sodium (B) Zinc (A)                                                   |
| 4   | For the mass number, we use symbol :<br>A (D) n (C) P (B) Z (A)                                                                                                                 |
| 5   | The apparent charge assigned to an atom of an element in a molecule or in an ion is called :<br>Oxidation number (B) Electronegativity (A)<br>Bond (D) Ionization potential (C) |
| 6   | He is considered the father of nuclear science :<br>Dalton (D) Newton (C) Bohr (B) Rutherford (A)                                                                               |
| 7   | The loss of electrons by an atom or an ion during a chemical reaction is termed as :<br>Electricity (D) Electrolysis (C) Reduction (B) Oxidation (A)                            |
| 8   | Along the period, which one of the following decreases from right to left :<br>Ionization energy (B) Atomic radius (A)<br>Electronegativity (D) Electron affinity (C)           |
| 9   | Elements of group 13 to 18 have their valence electrons in subshell :<br>f (D) d (C) p (B) s (A)                                                                                |
| 10  | The scale of temperature in Kelvin scale starts from (°C) :<br>-273° (D) 273° (C) -100° (B) 100° (A)                                                                            |
| 11  | The chemical bond by mutual sharing of their valence shell electrons is called :<br>Co-ordinate (D) Metallic (C) Covalent (B) Ionic (A)                                         |
| 12  | The proportion of a solute in a solution is called :<br>Solubility (D) Molarity (C) Concentration (B) Percentage (A)                                                            |

**CHEMISTRY**

021- (نہم کلاس)

کیمسٹری

Paper : I (Essay Type)

(پہلا گروپ)

پرچہ : I (انشائیہ طرز)

Time Allowed : 1.45 hours

**LHR-41-21**

وقت : 1.45 گھنٹے

Maximum Marks : 48

( حصہ اول - PART - I )

کل نمبر : 48

**10 2. Write short answers to any Five (5) questions :**

2- کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

- (i) Write down the empirical formula of glucose and silica. (i) گلوکوز اور سیلیکا کا امپیریکل فارمولا لکھئے۔
- (ii) Define mole and give example. (ii) مول کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔
- (iii) Define element. Write the name of element that occurs in liquid state. (iii) ایلیمنٹ کی تعریف کیجیے۔ مائع حالت میں پائے جانے والے ایلیمنٹ کا نام لکھئے۔
- (iv) How nucleus was discovered by Rutherford? (iv) رد فورڈ نے نیوکلیئس کیسے دریافت کیا؟
- (v) Define electronic configuration. (v) الیکٹرونک کنفیگریشن کی تعریف کیجیے۔
- (vi) State modern periodic law. Who put forward this law? (vi) ماڈرن پیریڈک لاء بیان کیجیے۔ یہ کس نے پیش کیا؟
- (vii) Write the trend of shielding effect in the periodic table. (vii) پیریڈک ٹیبل میں شیلڈنگ ایفیکٹ کا ٹرینڈ (رجحان) لکھئے۔
- (viii) Why elements of group 1st and 2nd are called 'S' block elements? (viii) پہلے اور دوسرے گروپ کے ایلیمنٹس کو 'S' بلاک ایلیمنٹس کیوں کہا جاتا ہے؟

**10 3. Write short answers to any Five (5) questions :**

3- کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

- (i) Write down the name of four types of chemical bonds. (i) کیمیکل بانڈز کی چار اقسام کے نام تحریر کیجیے۔
- (ii) Differentiate between donor and acceptor in coordinate covalent bond. (ii) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ میں ڈونر اور ایکسپنڈر میں کیا فرق ہے؟
- (iii) How is polar covalent bond formed? (iii) پولر کوویلنٹ بانڈ کیسے بنتا ہے؟
- (iv) How does intermolecular forces affect the evaporation of a liquid? (iv) انٹرمالیکولر فورسز مائع کی ایوپوریشن پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟
- (v) How does temperature affect vapour pressure of a liquid? (v) ٹمپریچر مائع کے ویپر پریشر پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟
- (vi) What is difference between saturated and unsaturated solution? (vi) سیچوریشنڈ اور ان سیچوریشنڈ سلوشن میں کیا فرق ہے؟
- (vii) What is meant by volume/mass % (v/m%)? (vii) پریسنٹیج والیوم/ماس (% v/m) سے کیا مراد ہے؟
- (viii) How can you distinguish between solution and a pure liquid? (viii) خالص مائع اور سلوشن کی شناخت کیسے کر سکتے ہیں؟

**10 4. Write short answers to any FIVE (5) questions :**

4- کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

- (i) What do you mean by oxidizing agent? Give an example. (i) آکسائیڈائزنگ ایجنٹ سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجیے۔
- (ii) What do you mean by rust? Write its equation. (ii) زنگ سے کیا مراد ہے؟ اس کی مساوات لکھئے۔
- (iii) Define oxidation number. (iii) آکسائیڈیشن نمبر کی تعریف کیجیے۔
- (iv) What do you mean by redox reaction? Give an example. (iv) ریڈاکس ری ایکشن سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجیے۔
- (v) Name four moderately reactive metals. (v) چار درمیانے درجے کی ری ایکٹیو میٹلز کے نام لکھئے۔
- (vi) Give the trend of electropositivity in a group and a period. (vi) گروپ اور پیریڈ میں الیکٹرو پوزٹیوٹی کا رجحان کیا ہے؟
- (vii) Write any two uses of platinum. (vii) پلاٹینم کے کوئی سے دو استعمالات لکھئے۔
- (viii) What do you mean by non-metals? (viii) نان میٹلز سے کیا مراد ہے؟

( حصہ دوم - PART - II )

**Note : Attempt any TWO questions.**

نوٹ : کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔

5. (a) Write down any five differences between Rutherford's atomic theory and Bohr's atomic theory. (الف) رد فورڈ کی ایٹمک تھیوری اور بوہر کی ایٹمک تھیوری میں کوئی سے پانچ فرق تحریر کیجیے۔
- (b) Explain compound and give its classification. (ب) کمپاؤنڈ اور اس کی اقسام کی وضاحت کیجیے۔
6. (a) Define di-pole di-pole interaction and explain it with an example. (الف) ڈائی پول ڈائی پول انٹرایکشن کی تعریف کیجیے اور مثال کے ساتھ اس کی وضاحت کیجیے۔
- (b) Explain that evaporation is a continuous and cooling process. (ب) وضاحت کیجیے کہ ایوپوریشن ایک مسلسل اور ٹھنڈک پیدا کرنے والا عمل ہے۔
7. (a) Define electroplating and explain the electroplating of chromium. (الف) الیکٹرو پلٹنگ کی تعریف کیجیے اور کرومیم کی الیکٹرو پلٹنگ بیان کیجیے۔
- (b) How much NaOH is required to prepare its 500 cm<sup>3</sup> of 0.4M solution. (ب) سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ (NaOH) کا 0.4M سلوشن 500 cm<sup>3</sup> تیار کرنے کے لیے کتنا NaOH درکار ہوگا؟

CHEMISTRY

021 - (نہم کلاس)

PAPER CODE = 5482

سوالیہ پرچہ : I (معروضی طرز)

Q. Paper : I (Objective Type)

Time Allowed : 15 Minutes

(دوسرا گروپ)

وقت : 15 منٹ

Maximum Marks : 12

114-021-II

کل نمبر : 12

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات 'A' 'B' 'C' اور 'D' دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کات کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔  
Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

|     |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-1 | Which one of the following is not a triatomic molecule :<br>$CO_2$ (D) $H_2O$ (C) $O_3$ (B) $H_2$ (A)                                                                                                                    |
| 2   | Which one of the following shell consists of one subshell :<br>N shell / نیل N (D) M shell / نیل M (C) L shell / نیل L (B) K shell / نیل K (A)                                                                           |
| 3   | Along the period which one of the following decreases :<br>Electron affinity / الیکٹرون آفینٹی (B) Atomic radius / ایٹمک ریڈیوس (A)<br>Electronegativity / الیکٹرونگیٹیوٹی (D) Ionization energy / آئیونائزیشن انرجی (C) |
| 4   | Long form of periodic table consists of :<br>18 periods / 18 پیریڈز (D) 10 periods / 10 پیریڈز (C) 7 periods / 7 پیریڈز (B) 8 periods / 8 پیریڈز (A)                                                                     |
| 5   | Bond formed between two non-metals is expected to be :<br>Covalent / کوویلنٹ (B) Ionic / آئیونک (A)<br>Coordinate covalent / کوآرڈینیٹ کوویلنٹ (D) Metallic / میٹلک (C)                                                  |
| 6   | A bond pair in covalent molecules usually has :<br>Three electrons / تین الیکٹرونز (B) One electron / ایک الیکٹرون (A)<br>Four electrons / چار الیکٹرونز (D) Two electrons / دو الیکٹرونز (C)                            |
| 7   | The equation of Boyle's law is :<br>$PV = k$ (D) $\frac{T}{P} = k$ (C) $\frac{V}{T} = k$ (B) $P = vt$ (A)                                                                                                                |
| 8   | Solubility is defined as :<br>number of grams of solute dissolved in----of solvent to prepare saturated solution at particular temperature :<br>1000 g (D) 100 g (C) 100 kg (B) 100 mg (A)                               |
| 9   | The amount of NaOH required to prepare 1.0 M solution is :<br>80 g (D) 40 g (C) 30 g (B) 20 g (A)                                                                                                                        |
| 10  | The formula of rust is :<br>$Fe(OH)_3$ (D) $Fe(OH)_3 \cdot nH_2O$ (C) $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$ (B) $Fe_2O_3$ (A)                                                                                                            |
| 11  | The oxidation number of chlorine in $KClO_3$ is :<br>+4 (D) +5 (C) +6 (B) +7 (A)                                                                                                                                         |
| 12  | Which metal is found in liquid state :<br>Mercury / مرکری (D) Copper / کاپر (C) Iron / آئرن (B) Silver / سلور (A)                                                                                                        |

Paper : I (Essay Type)

LHR-42-21

( حصہ اوّل PART - I )

وقت : 1.45 گھنٹے

کل نمبر : 48

- 10 2. Write short answers to any Five (5) questions:**

- (i) Differentiate between atomic number and mass number. (ii) اٹامک نمبر اور ماس نمبر کے درمیان فرق کیجیے۔
- (ii) What is the difference between physical and chemical properties? Give an example of each. (iii) طبعی اور کیمیائی خصوصیات میں کیا فرق ہے؟ ہر ایک کی ایک مثال تحریر کیجیے۔
- (iii) Why ionic compounds have high melting and boiling points? (iv) آئیونک کمپاؤنڈز کے میلٹنگ اور بوائنگ پوائنٹس کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟
- (iv) Write down electronic configuration of aluminium according to shells and subshells. (v) الومینیم کی شیلز اور سب شیلز کے مطابق الیکٹرونک کنفیگریشن تحریر کیجیے۔
- (v) Differentiate between shell and subshell with examples. (vi) مثالوں کے ساتھ شیل اور سب شیل میں فرق کیجیے۔
- (vi) Describe the trend of electronegativity in periodic table. (vii) پیریادک ٹیبل میں الیکٹرونگیٹیوٹی کا رجحان تحریر کیجیے۔
- (vii) Define ionization energy. (viii) آئیونائزیشن انرجی کی تعریف کیجیے۔
- (viii) Write two features of long form of periodic table. (ix) لانگ فارم آف پیریادک ٹیبل کی کوئی دو اہم خصوصیات تحریر کیجیے۔

- 10 3. Write short answers to any Five (5) questions:**

- (i) Define octet rule and duplet rule. (ii) اوکٹٹ رول اور ڈپلیٹ رول کی تعریف کیجیے۔
- (ii) Define double covalent bond with one example. (ii) ڈبل کوویلنٹ بانڈ کی تعریف ایک مثال سے کیجیے۔
- (iii) What is hydrogen bonding? (iii) ہائیڈروجن بانڈنگ کیا ہوتی ہے؟
- (iv) What is absolute zero? (iv) ایبوسولیوٹ زیرو کیا ہے؟
- (v) How intermolecular forces affects evaporation? (v) انٹر مالیکیولر فورسز کس طرح ایوپوریشن پر اثر انداز ہوتی ہیں؟
- (vi) Define aqueous solution with one example. (vi) ایکویس سلوشن کی تعریف ایک مثال سے کیجیے۔
- (vii) What is percentage - mass/volume (% m/v)? (vii) پرنسینج ماس/وائلم (% m/v) کیا ہے؟ فارمولا بھی لکھیے۔  
Write formula also.
- (viii) Define saturated and unsaturated solution. (viii) سچوریڈ اور آن سچوریڈ سلوشن کی تعریف کیجیے۔

- 10 4. Write short answers to any Five (5) questions:**

- (i) Define reducing agent. ریڈیوسنگ ایجنٹ کی تعریف کیجیے۔  
(ii) What is meant by rust? رزک سے کیا مراد ہے؟  
(iii) Define electrochemical cell. الیکٹروکیمیکل سیل کی تعریف کیجیے۔  
(iv) What is meant by strong electrolytes? Give example. طاقتور الیکٹرولائٹس کیا ہوتے ہیں؟ مثال بھی تحریر کیجیے۔  
(v) Why is copper used for making electrical wires? بجلی کی تاریں بنانے کیلئے کاپر کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟  
(vi) Define non-metals. نان میٹلز کی تعریف کیجیے۔  
(vii) What is meant by electropositivity? الیکٹروپوزٹیوٹی سے کیا مراد ہے؟  
(viii) Write down the reaction of fluorine with water. فلورین کا پانی کے ساتھ کیمیائی ری ایکشن تحریر کیجیے۔

( PART - II حصہ دوم )

**Note : Attempt any TWO questions.**

- 5- (الف) رد فورڈ نے اپنے تجربہ سے کیا نتائج اخذ کیے تھے؟ (a) What were the results concluded by Rutherford in his experiment?

(ب) مالیکیول کی تعریف کیجیے اور اس کی اقسام کی وضاحت کیجیے۔ (b) Define molecule and explain its types.

6- (الف) ڈائی پول-ڈائی پول انٹرایکشن کی وضاحت  $HCl$  کی مثال سے کیجیے۔ (a) Explain dipole-dipole interaction with example of  $HCl$ .

(ب) بوائے کے قانون کی تعریف کیجیے اور اس کی مساوات اخذ کیجیے۔ (b) State Boyle's law and derive its equation.

7- (الف) الیکٹروپلیٹنگ کی تعریف کیجیے اور کرومیم کی الیکٹروپلیٹنگ بیان کیجیے۔ (a) Define electroplating and explain the electroplating of chromium.

(ب) مولیرٹی کیا ہے؟ اس کا فارمولا لکھئے اور وضاحت کیجیے کہ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ ( $NaOH$ ) کا ایک مولر سلوشن کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ (b) What is molarity? Write its formula and explain how one molar solution of sodium hydroxide ( $NaOH$ ) is prepared?